

시스템 설계서

1. 개요

1.1 시스템의 목표

본 시스템은 기존 범용 중고거래 플랫폼이 가진 의류 거래의 한계를 극복하고, 패션 아이템에 특화된 데이터 구조와 사용자 경험을 제공하는 '의류 전문 중고거래 모바일 플랫폼' 구축을 최종 목표로 한다.

우선, 의류의 물리적 특성을 세밀하게 반영한 데이터베이스를 설계하여 브랜드, 스타일, 상세 사이즈 등 패션 특화 카테고리들 기반으로 상품을 등록하고 정밀하게 탐색할 수 있는 환경을 구현한다. 특히 사용자 체형 정보를 활용한 핏(Fit) 기반 추천 시스템과 취향 분석을 통한 개인화 상품 제안 기능을 도입하여 정보 탐색의 효율성을 극대화한다. 또한 게시된 의류와 어울리는 아이템을 제안하는 코디 추천 기능과 다양한 커머스 사이트의 상품 가격 비교 정보를 제공함으로써 사용자의 합리적인 구매 의사결정을 돕는다.

단순한 매매 기능을 넘어, 중고 거래 시 발생하는 사이즈 미스 문제를 해결하기 위해 동일 상품의 타 사이즈 사용자 간 재거래를 지원하는 시스템을 구축하고, 패션 정보 공유가 가능한 커뮤니티를 통합하여 서비스의 신뢰도와 유저 간 상호작용을 활성화한다. 기술적으로는 탄소발자국 기반의 보상 시스템을 적용하여 중고 거래의 환경적 가치를 수치화하고 포인트 및 할인 혜택을 제공함으로써 ESG 가치를 실현한다. 최종적으로는 언제 어디서든 실시간 거래와 소통이 가능한 최적의 모바일 UI/UX를 제공하여 패션 중고 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 지속 가능한 수익 창출의 기반을 마련하고자 한다.

1.2 시스템의 환경

- o 개발 서버(Client/Server): Intel Core i5 이상의 CPU, 16GB RAM 이상의 개인용 PC 또는 노트북을 개발 환경으로 사용한다.
- o 테스트 단말기: 안드로이드 OS 10.0 이상의 모바일 기기(실물 단말기 및 에뮬레이터 포함).
- o 개발 언어 : Java/Kotlin
- o 프레임워크 : Spring Boot
- o 개발 도구 : IntelliJ IDEA, Eclipse, android studio

1.3 시스템의 범위

- o 의류 및 사용자 정보 데이터베이스 구축 및 관리
 - 상품 등록, 수정, 삭제, 상세 조회(브랜드, 사이즈, 스타일 등)
 - 사용자 체형 정보 및 취향 데이터 관리
 - 탄소 절감량 데이터 및 포인트 시스템 관리

- 지능형 의류 탐색 및 매칭 서비스
 - 사용자 체형(Fit) 및 취향 기반의 개인화 추천 알고리즘 적용
 - 게시 상품과 어울리는 아이템을 제안하는 코디 추천 서비스
 - 사이즈 미스 시 유사 상품 또는 동일 상품의 다른 사이즈 사용자 간 재거래 지원
- 거래 지원 및 커뮤니티 관리 업무의 전산화
 - 패션 정보 공유 및 리뷰 작성을 위한 커뮤니티 게시판 운영
 - 신품 대비 가격 경쟁력 확인을 위한 외부 시세 정보 연동
- 데이터 분석을 통한 친환경 가치 및 거래 전략 수립
 - 중고 거래를 통한 탄소 배출 절감 효과의 수치화

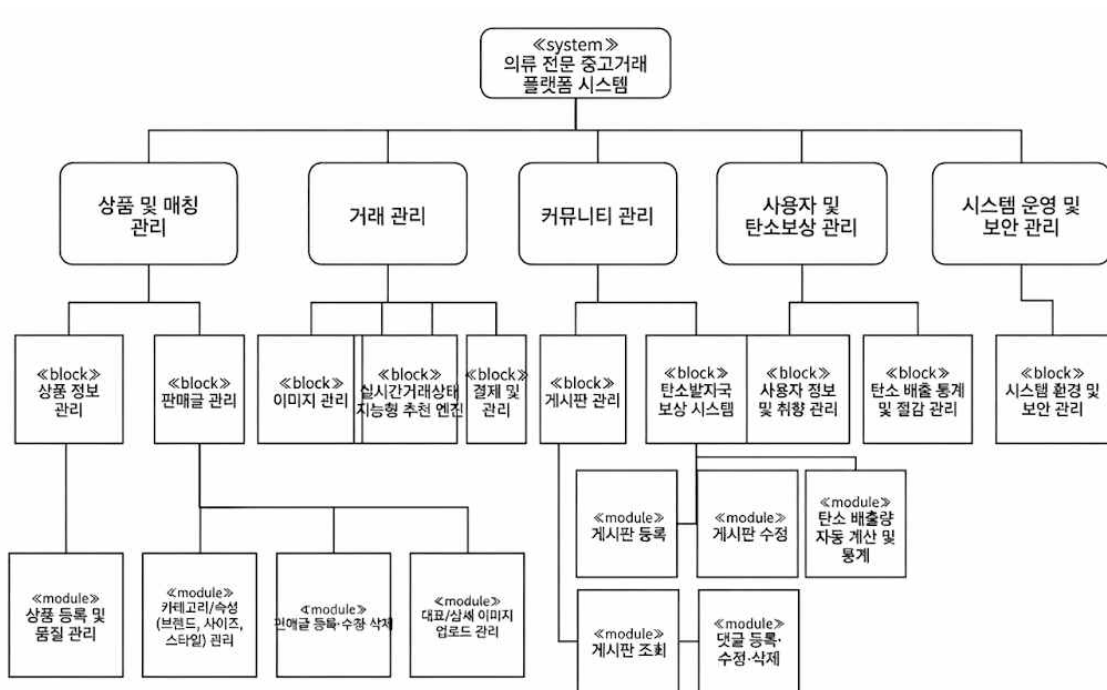
1.4 참고자료 및 문서

- 시스템정의서
- 프로젝트 추진계획서

2. 시스템의 구조

2.1 시스템 구조도 : 구조도의 작성은 붙임 1의 “소프트웨어 아키텍처의 표현방법”을 참조함

1)구조도



2) 설계요소의 설명

(1) 상품 및 매칭 관리 서브시스템

o 판매글 관리 블록

판매자는 의류 상품을 판매글 형태로 등록, 수정, 삭제할 수 있으며 게시글 제목, 설명, 가격, 거래 지역, 판매 상태 등의 정보를 관리한다.

판매글은 상품(Item) 정보와 연결되어 노출되며, 등록된 판매글은 구매자 조회 및 거래 요청의 기준 데이터로 활용된다.

o 게시글 이미지 관리 블록

판매글 등록 시 대표 이미지 및 다중 상세 이미지를 업로드하고, 이미지 경로와 출력 순서를 관리한다.

이미지 데이터는 판매글과 연계되어 상품 상세 화면 및 목록 화면에 노출된다.

o 댓글 관리 블록

사용자는 판매글 및 커뮤니티 게시글에 댓글을 작성, 수정, 삭제할 수 있으며, 댓글 등록 시간과 작성자 정보를 함께 관리한다.

댓글 기능은 사용자 간 문의, 상품 상태 확인, 후기 및 정보 교환 등 상호작용을 지원한다.

(2) 거래 및 커뮤니티 관리 서브시스템

o 실시간 채팅 거래 블록

- 구매자와 판매자 간의 1:1 메시지 전송, 거래 상태(예약중, 판매완료)

- 변경 및 이력 관리

- 사이즈 미스 시 동일 모델 타 사이즈 보유자와의 교환/재거래 매칭 프로세스 처리

o 커뮤니티 게시판 관리 블록

- 사용자 간 패션 트렌드 공유, 코디 리뷰 등록 및 댓글/좋아요 등 상호작용 관리

- 게시글 필터링 및 신고 시스템을 통한 커뮤니티 정화 기능

(3) 사용자 및 탄소보상 관리 서브시스템

o 사용자 정보 및 취향 관리 블록

- 회원 정보 및 체형 데이터 관리, 사용자 취향 테스트 결과를 바탕으로 한 개인화 프로필 최적화

o 탄소발자국 보상 시스템 블록

- 의류 재사용에 따른 탄소 절감량을 수치화하여 계산하고, 거래 완료 시 포인트 부여 및 등급 관리

- 절감된 탄소 데이터를 시각화하여 사용자별 환경 기여도 통계 제공

(4) 시스템 운영 및 분석 관리 서브시스템

o 통계 및 매출 분석 블록

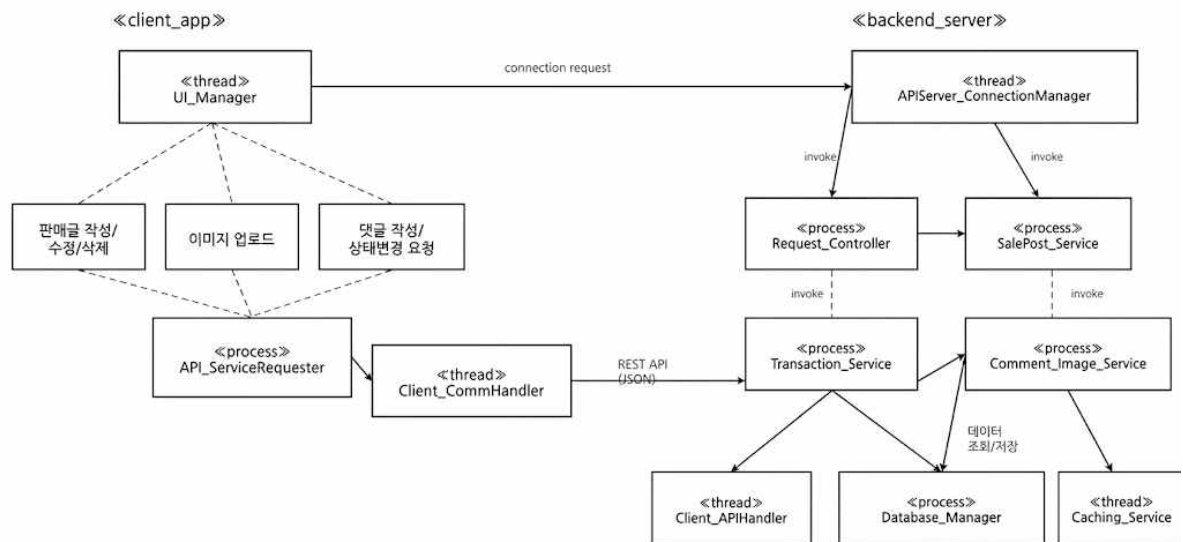
- 기간별 거래액, 인기 브랜드 순위, 스타일별 선호도 등 플랫폼 내 비즈니스 지표 분석

- 유저 체류 시간 및 매칭 성공률 분석을 통한 서비스 개선 전략 수립

o 시스템 환경 및 보안 관리 블록

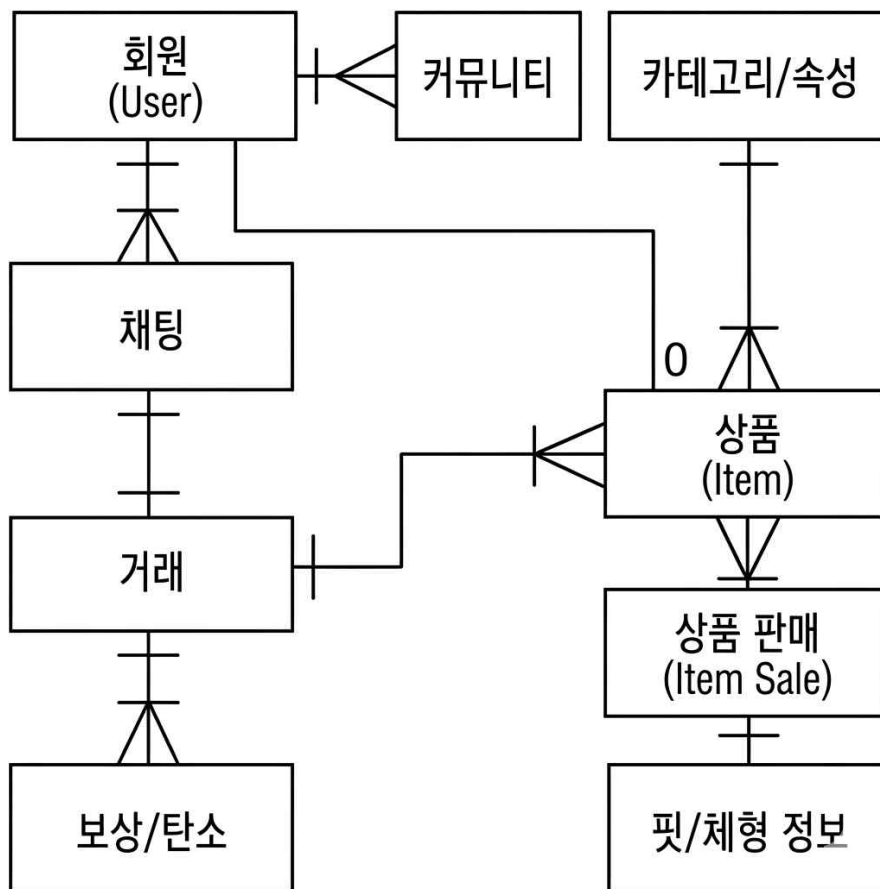
- 사용자 권한 관리(일반 유저/관리자), 로그인 보안 및 데이터 백업 관리
- 서버 성능 모니터링 및 API 연동 상태 관리

2.2 동작구조도



3. 데이터베이스 설계

3.1 개체-관계도(E-R 다이어그램)



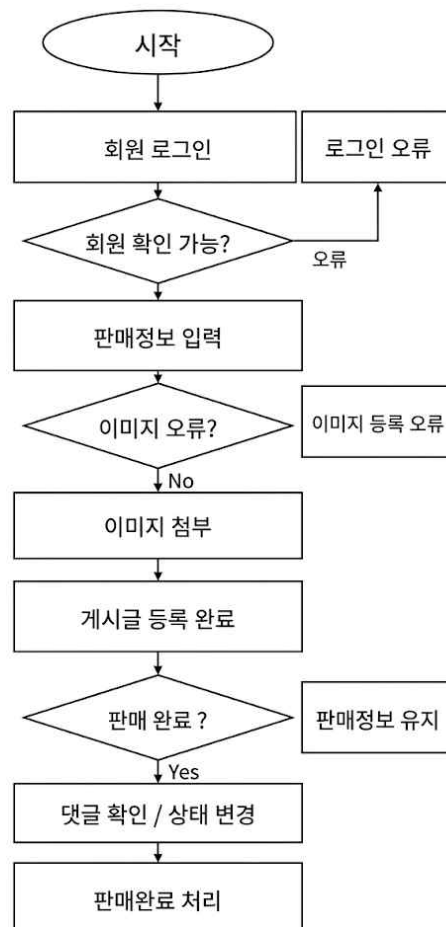
3.2 테이블 설명

1) 회원 및 관련 정보

테이블명	주요 관리 내용	비고
회원(User)	사용자 기본 프로필, 중고 거래 매너 점수, 선호 스타일 및 브랜드 취향 데이터 관리	시스템 핵심 주체
핏/체형 정보	사용자의 키, 몸무게 및 상세 신체 실측 데이터 관리	1:1 매칭 정보
보상/탄소	중고 의류 거래 완료 시 발생하는 탄소 절감 수치 및 보상 포인트 관리	거래 실적 연동
상품(Item)	등록된 중고 의류의 명칭, 판매가, 착용 횟수, 오염도(상태) 등 판매 정보 관리	거래 대상 데이터
상품 판매(Item sale) 및 판매 상태 관리	판매중, 판매 완료 등 판매 상태 관리	판매 데이터
카테고리/속성	의류 분류(상의, 하의 등)	상품 분류 체계
채팅/거래	판매자와 구매자 간의 메시지 및 현재 거래 상태 관리	실시간 소통 기록
커뮤니티	사용자 간의 패션 정보 공유 및 코디 게시글 관리	정보 공유 게시판
판매글(Sale Post)	판매글 제목, 설명, 가격, 거래지역, 등록일시, 수정일시, 판매상태 등 관리	사용자와 상품(Item)을 연결하는 실제 거래 게시글 데이터
게시글 이미지	판매글에 등록된 이미지 파일 경로, 대표 이미지 여부, 정렬 순서 관리	하나의 판매글에 여러 장의 이미지를 연결하기 위한 테이블
댓글(Comment)	판매글 및 커뮤니티 게시글의 댓글 내용, 작성자, 작성일시, 수정일시 관리	사용자 간 상호작용 및 문의 기능 지원
판매상태이력	판매글 상태 변경 이력(판매중 → 예약중 → 판매완료), 변경 시간, 변경자 정보 관리	거래 상태 변경 추적 및 분쟁 대응 근거 데이터

4. 사용자 인터페이스 설계

4.1 사용자 인터페이스 절차



5. 구현상의 고려사항

- 의류 카테고리 기반의 상품 등록 및 필터 검색 기능을 핵심 모듈로 선정하여 우선적으로 프로토타입을 개발한 뒤, 코디 추천 및 탄소 발자국 시스템 등으로 점차 확장하여 구현한다.
- 향후 기능 확장 및 유지보수의 편의성을 고려하여 객체지향 설계 방법과 컴포넌트 기반 개발 방법론을 활용한다.

6. 시험 계획

6.1 기능 시험

- 시스템의 각 기능(회원 관리, 상품관리, 검색, 커뮤니티 채팅 등)이 요구사항에 맞게 수행되는지 검증
- 개인정보 보안이 잘 이루어지는지 검증
- 24시간 서비스 제공 및 상시 접속 시 문제점이 없는지 검증

6.2 성능 시험

- 최소 1,000명 이상, 10,000건 이상의 거래 매물이 올라와 있는 환경에서의 서버 응답 속도 측정
- 데이터 처리량 증가 시 시스템 안정성 평가
- 서버 부하 상황에서의 오류 발생 여부 확인 및 무결성 보장 확인